華南理工大學
South China University of Technology

AI 创想工坊 · 第一课

AI 侦探

AI 能做什么？
它是怎样学会的？
它说的，都对吗？

佛山市南海区石门实验中学

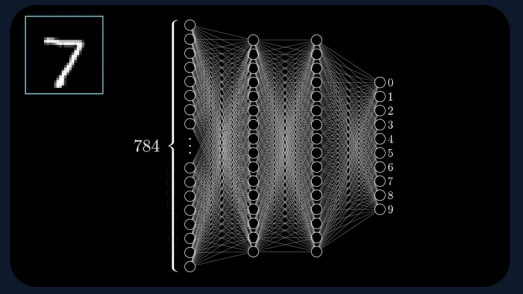












2026 年官方演示画面

AI 现在能做的事，远不止聊天

下面是 AI 公司今年发布的六段官方演示，分成四类本领。

写程序

按要求写出程序，做成能用的工具和游戏。

接下来看



算账小工具



小游戏

看懂听懂

看着画面，听懂问题，再回答你。

接下来看

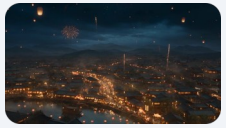


展品讲解

创作

按你的描述，做出视频、声音和房间设计。

接下来看



古诗短片



房间布置

操作软件

像人一样打开软件，一步步完成任务。

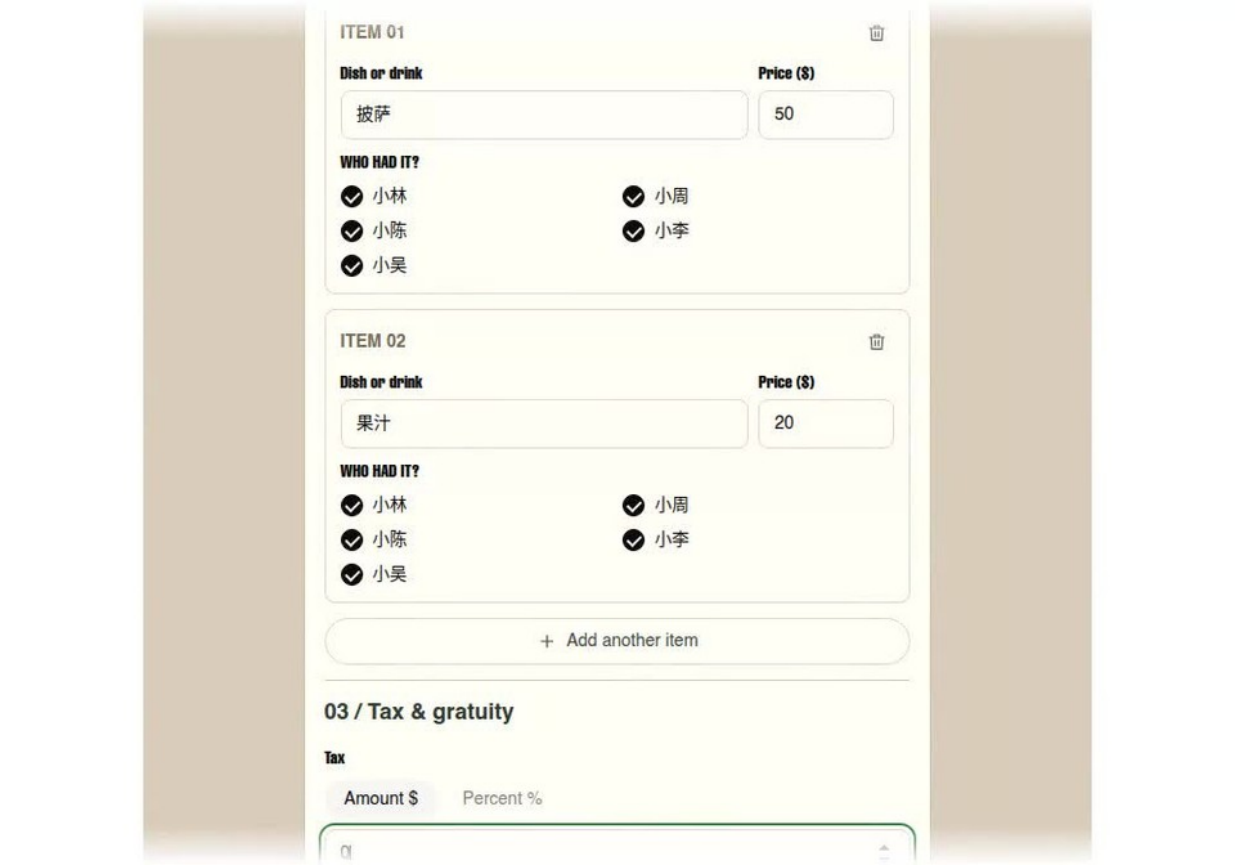
接下来看



图案到三维模型

看的时候想一想：人给了 AI 什么？ AI 做出了什么？

说出你的要求，它就写出一个能用的小工具



来源： OpenAI GPT-6 官方公开工具的操作录屏（2026.10.07） · 点击画面播放

人给了它

五个人一起吃饭，按每人吃了什么，算出各该付多少钱。

它做出了

一个算账网页：改价格、勾选谁吃了什么，自动算出每人付多少。

边看边想

改一下价格，或取消一个人的果汁，每个人要付的钱会怎样变？

写下场景和角色，它就做出一个能玩的游戏



来源： Kimi K3 官方演示（2026.07） · 点击画面播放

人给了它

游戏发生在哪里，主角是谁，用哪些键来操作。

它做出了

一个能用键盘操作的三维游戏，主角可以在场景里走动。

边看边想

主角能怎样移动？天气和光线能不能变？

镜头对准展品，它边看边回答你的问题



来源： SeedRealtime 官方演示（2026.08.05） · 点击画面播放

人给了它

摄像头拍到的展品，和参观者说出的问题。

它做出了

用语音回答问题；看到要找的东西，还会主动提醒。

边看边想

镜头转向另一件展品时，它的回答跟着变了吗?

一首古诗，变成一段有声音的短片



来源： Seedance 2.5 官方演示（2026.07.31） · AI 生成的艺术画面，不是历史影像 · 点击画面播放

人给了它

古诗《青玉案 · 元夕》，和想要的人物、场景、镜头。

它做出了

一段有声音的古风短片，镜头连贯地穿过多个场景。

边看边想

画面怎样从一个场景换到下一个？人物和声音前后对得上吗？

给它房间的照片，它帮你安排家具



来源： Qwen3.8-Max 官方演示（2026.08.03） · 点击画面播放

人给了它

房间和家具的图片，和想要的布置效果。

它做出了

一个摆好家具的三维房间模型。

边看边想

家具摆在了哪里？能不能转个角度看整个房间？

它自己打开软件，先画图案，再做成三维模型



来源： OpenAI GPT-6 Astra 官方发布片节选（2026.09.03） · 点击画面播放

人给了它

一步一步的要求：把圆形改成火箭图案，再做成三维模型。

它做出了

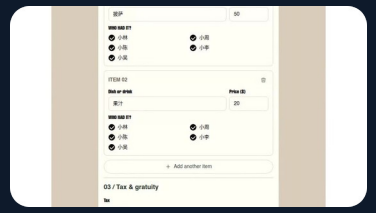
一个火箭图案，和用 Blender 软件做出的三维火箭模型。

边看边想

它打开了什么软件？模型做好后，人又提了什么新要求？

接下来十次课

这些作品，你也想用 AI 亲手做出来吗？



算账小工具



小游戏



展品讲解



古诗短片



房间布置



三维模型

接下来十次课，我们带你从零开始，用 AI 亲手做出**两件作品**。

不需要编程基础。每次课学一点，一步一步做出来。

作品一 桌面物品识别提示器

作品二 校园展览讲解助手

接下来十次课

十次课，你会亲手做出这两件作品

作品一：桌面物品识别提示器

把物品放到摄像头前， AI 认出它是什么，小灯板亮出它该放回哪里。



摄像头拍照　AI 认出物品　小灯板显示

作品二：校园展览讲解助手

参观者提问，它按展品资料来回答，还会出一道知识挑战题。

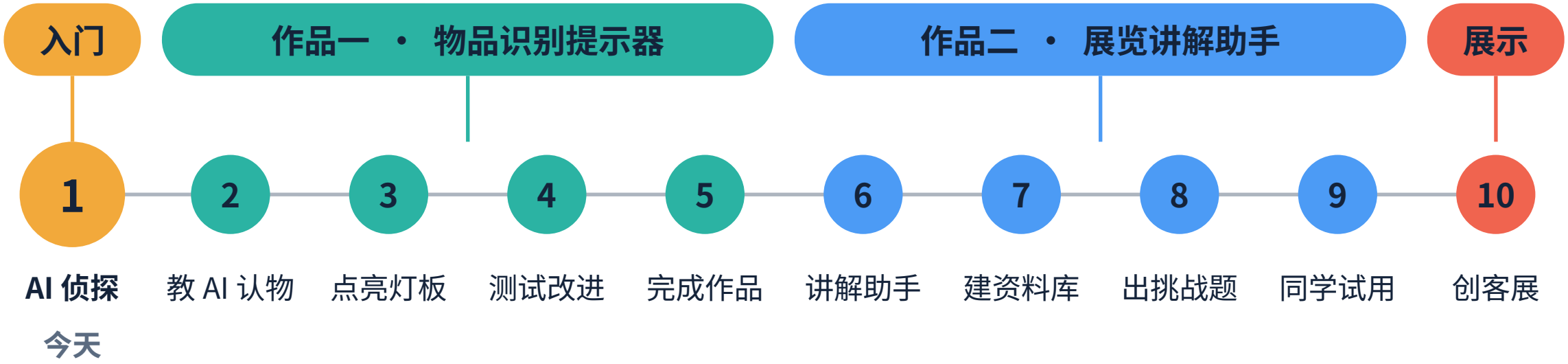


展品资料　AI 讲解助手　回答和挑战题

教 AI 认哪些东西、讲哪些知识，都由你们自己决定，自己测试。

接下来十次课

十次课：从认识 AI 到办一场展览



学会：教 AI 看图认东西，
再让设备做出反应

学会：让 AI 照着资料回答，
并检查它说得对不对

展示作品
回答提问

第 10 课，你会在创客展上，向大家展示自己做的作品。

今天，你来当 AI 侦探

动手做作品之前，先把 AI 看清楚。侦探不看表面，只认证据。



辨认

身边哪些东西，
真的用了 AI？

弄懂

AI 是怎样
学会本领的？

测试

亲手试一试：
AI 会出错吗？

核对

AI 说的话，
都能信吗？

今天下课前，每人写下一个你想用 AI 做的小工具。



第 1 站

辨认

身边的“智能”，都是 AI 吗？

先比一比两个答疑网页，再分一分八个身边的例子。

同样会回答问题，做法可以完全不同

两个社团答疑网页，你问“活动地点在哪？”，它们都能回答。

做法一：查关键词

普通规则

发现问题里有“地点”两个字

↓

去一张事先做好的表里查找

↓

显示：“活动在科学楼 302 。”

做法二：让 AI 写回答

AI

把问题和社团资料一起交给 AI

↓

AI 根据资料，自己组织句子

↓

写出：“活动在科学楼 302 。”

两边的回答一模一样。只看回答，分不出用没用 AI ，要看它是怎么做出来的。

分一分：这八个功能用了 AI 吗？

- 固定时间提醒
- 社团答疑页
- 文具分类器
- 视频推荐
- 短片生成器
- 智能运动手表
- AI 帮助编写的游戏
- 音乐推荐

1. **按说明用了 AI**
   说出 AI 在哪一步帮了忙
2. **按说明只用普通规则**
   说出它按什么固定规则工作
3. **信息还不够**
   说出你还缺哪条信息

每人至少讲一张卡：你是根据卡片上哪句话判断的？

5 分钟

名字叫“智能”，就一定用了 AI 吗？



智能运动手表

卡片上只说它能记录运动、给出建议，没说是怎么做到的。

可能的做法一

步数达到设定的数，就显示一句事先写好的建议。

普通规则

可能的做法二

AI 从你过去的运动记录里找规律，再给出建议。

AI

两种做法都能给建议。卡片没写是哪一种，就放进“信息还不够”。

游戏是 AI 写的，玩的时候 AI 还在吗？

	给它什么（输入）	怎样处理	得到什么（输出）
写游戏时 把游戏做出来	你写下的要求	AI 写出游戏程序	一个游戏程序
玩游戏时 游戏在运行	你按下的方向键	程序按写好的规则算	新的画面和分数

写游戏时用了 AI；玩的时候，是写好的程序在运行。

也有游戏在玩的时候还会用到 AI，要看它的说明。

那么，人工智能到底是什么？

人工智能，是让计算机根据收到的信息，
自己推断该怎样**识别、推荐、对话或生成**。

识别
文具分类器认出笔和橡皮

推荐
视频推荐、音乐推荐

对话
社团答疑、展品讲解

生成
古诗短片、游戏程序

普通规则：每种情况都由人提前写好。 AI：很多本领是从大量例子里学来的。



第 2 站

弄懂

AI 是怎样学会本领的?

从认出一个手写的 3 说起。

怎样让电脑认出所有的 3？



这三个都是 3，可每个人写得都不一样。

办法一：写规则

什么样子才算 3？

上下两个弯？那写歪了、连笔了、开口大了呢？规则怎么也写不完。

办法二：让电脑看例子

给它看很多写好答案的 3 → **电脑自己从例子里找规律** → **拿规律去认新图片**

电脑从例子里找到的这套规律，就叫“模型”。

学习：看很多带答案的图片，自己找规律



答案：3



答案：7



答案：1



答案：9

带答案的例子图片

猜一猜，对答案

猜错就调整，反复很多次

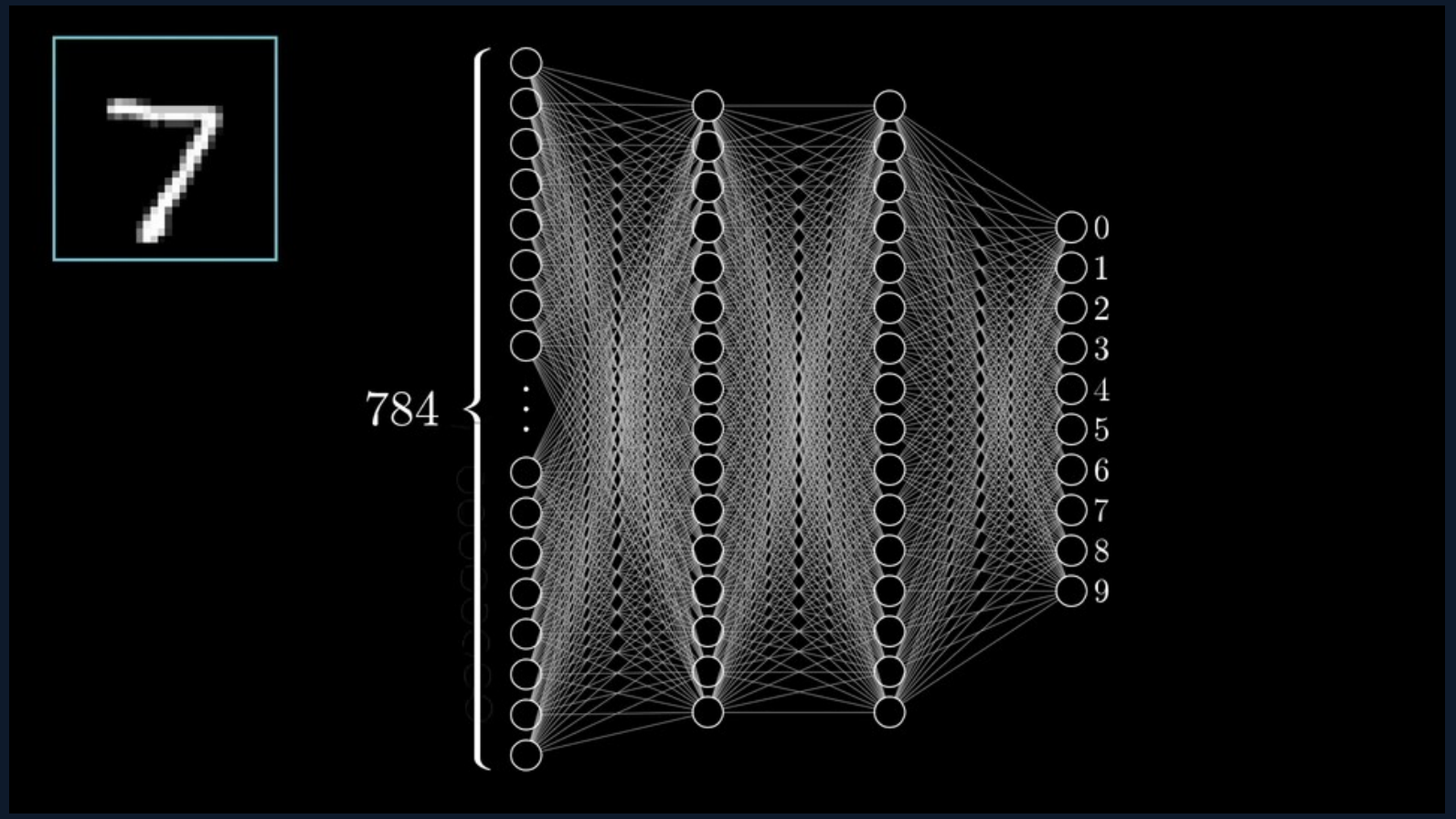
数字识别模型

保存下来，之后使用

例子里没见过的写法，它之后可能认不出来。

给它看什么样的例子，决定了它以后认得好不好。

使用：给模型一张新图片，它说出是几





一张它没见过的
手写数字

↓

模型
按学到的规律算一算

↓

给 0 ～ 9 每个数字打分，
分最高的就是它的答案

动画来源： 3Blue1Brown 神经网络科普 · 这段只演示“使用”，模型这时不再学习 · 点击画面播放

聊天 AI 的回答，是一个字一个字写出来的

聊天 AI 背后是“语言模型”。它读过海量文字，学会了一句话接下来最可能写什么。

你给它的

社团资料：星河天文社每周五 16:30 在科学楼 302 活动。

要求：向新同学介绍活动。

→ **语言模型** →

它一个字一个字往下写

每周五 16:30，
在科学楼 302 活动……

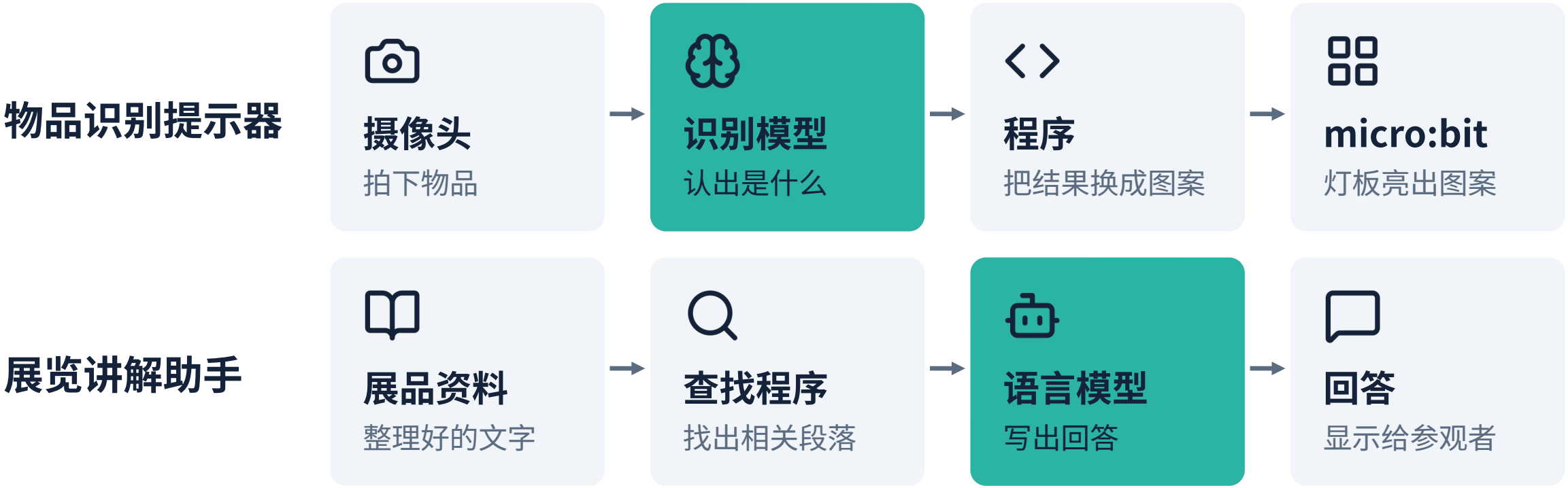
它写的每个字，都靠以前学到的语言规律来选。

你给的资料只用在这一次，它没有重新学习。

它是在“写”，不是在“查”。写得通顺，不代表每句都有根据。

一个完整作品里，AI 模型只负责其中一步

拿我们要做的两件作品来看：哪一步是 AI，哪一步是普通程序和设备？



AI 模型负责“认”和“写”；拍照、查找、显示，交给程序和设备。



第 3 站

测试

亲手试一试：AI 会出错吗？

任务一：考一考数字识别
任务二：让 AI 写一个贪吃蛇

考一考 AI：换个写法，它还认得出吗？



1 先猜一猜
我写的这个，它会认成几？

2 只改一处
写斜、加一笔，或擦掉一段。

3 看结果
认对、认错，都记下来。

录像：课堂上的“手写数字识别”页面，不用联网 · 现场操作时直接打开这个页面 · 点击画面播放

每次测试都记下来，它认错的那次最有用

改变的条件	原先预测	实际结果	发现或疑问
示例：擦去 8 的一段笔画	还是 8	认成了 6	缺了一段，就像 6 了？
第一次：			
第二次：			

写清楚改了什么

一次只改一处，才知道结果为什么变。

猜没猜中，都要写

没变、变了、认错了，都是有用的发现。

看到的是事实，想到的原因还要再试

拿上一页的示例来分析：擦去 8 的一段，被认成了 6

我看到的

我擦去 8 右上角的一段笔画，它认成了 6。

我猜的原因

缺了这一段，图片可能真的更像 6；也可能它学过的 8 都是完整的。

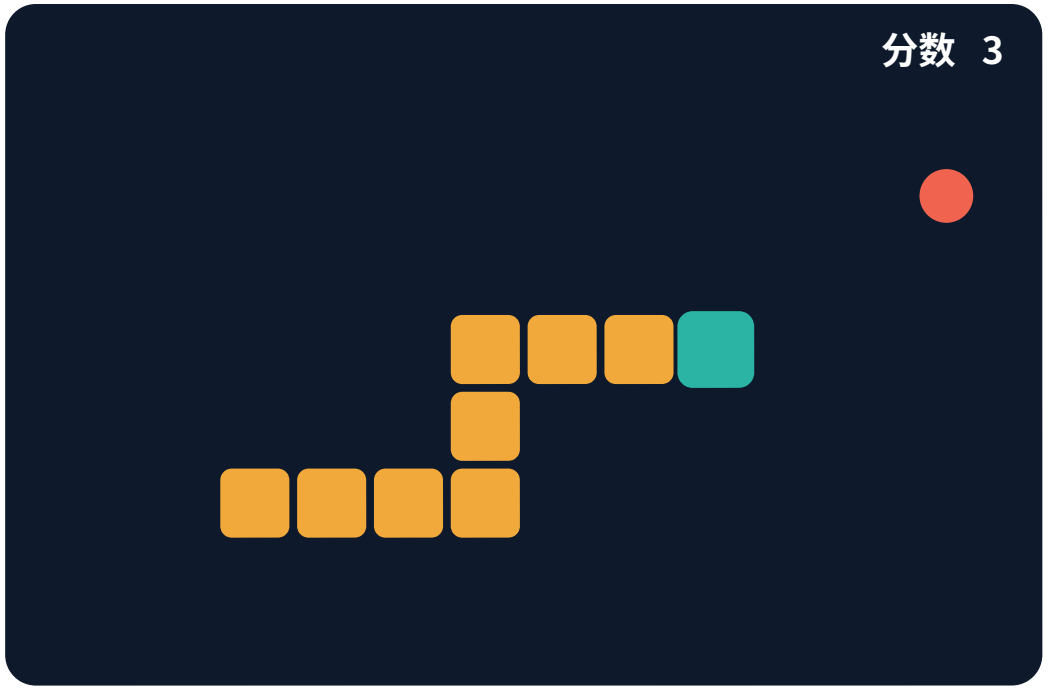
下一次怎么试

先只擦一小段，再一点点擦多，看它从哪一步开始变成 6。

一次结果只是线索。再改一处试一试，才知道原因猜得对不对。

第二个任务：让 AI 写一个贪吃蛇游戏

先一起说清楚游戏规则，老师再把这些要求发给 AI （DeepSeek）。



玩法	方向键控制蛇，不能直接掉头 吃到食物变长，加 1 分
结束	撞到墙或撞到自己，这一局结束
界面	显示得分和最高得分 有开始、暂停、继续、重新开始
速度	每秒走 5 格 做好后玩一玩，看是不是这样

打开课堂演示入口 ↗

改了一处，别的功能还在吗？

玩了一下，蛇跑得太快了。我们这样告诉 AI：

第二次要求（原文节选）

“请把速度从每秒 5 格
降低为每秒 2.5 格……
保持原有玩法、界面、计分、
身体变长、暂停和重新开始功能。”

好要求说清两件事：改成什么样，哪些功能要保留。

改完后玩一遍，逐项检查

- ☑ 蛇真的变慢了吗？
- ☑ 吃到食物，还会加分吗？
- ☑ 还能暂停、继续吗？
- ☑ 还能重新开始吗？

AI 改了你要的地方，也可能顺手弄坏别的地方。改完一定要再玩一遍。

原版和慢速版，对比着玩一遍



录屏：先放原版（每秒 5 格），再放慢速版（每秒 2.5 格） · 点击画面播放

边玩边检查

- ☑ 蛇真的变慢了吗？
- ☑ 吃到食物，还会加分吗？
- ☑ 暂停、继续、重新开始，都还在吗？

AI 能写程序，但这三件事要靠你

回想刚才做贪吃蛇：哪些事是 AI 替不了我们的？



想清楚做什么

做给谁用？要有哪些功能？



把要求说具体

要说“每秒 5 格”，不要只说“别太快”。



亲手检查

自己玩一遍，看合不合要求，再决定改哪里。

AI 能帮很多忙；最后判断“能不能用”的，是你。



第 4 站

核对

AI 说得头头是道，就一定对吗？

一句一句检查一段 AI 的回答。

这段回答，每句话都有依据吗？

有同学问 AI：“星河天文社什么时候活动？要交钱吗？”

社团公布的资料（课堂示例）

每周五 16:30，科学楼 302。

活动：星空观察、模型制作。

报名：联系社团老师。

资料里只有这三条。

AI 的回答（课堂示例）

“每周五 16:30 活动，每学期收取 50 元材料费。”

读起来很通顺，也很像真的。

一句一句对照左边的资料：时间找得到吗？费用找得到吗？

时间有出处，费用找不到出处



每周五 16:30

资料里写着这个时间。这句话有依据。



每学期 50 元材料费

资料里一个字都没提收费。这句话现在还不能信。



下一步：查社团的正式通知，或直接问社团老师。

资料没写，不等于这句话一定是错的。只能说：现在还没有依据。

再问一遍 AI，它还说 50 元，这算依据吗？不算。

今天的三个任务里，AI 都可能出错

手写数字



没见过的写法，可能被认成别的数字。

怎样发现

换个写法，自己测一测。

贪吃蛇



改了一处，可能弄坏另一处。

怎样发现

改完再玩一遍，逐项检查。

社团问答



说得很通顺，却可能编出资料里没有的事。

怎样发现

一句一句对照资料。

AI 很厉害，但不是每次都对。用它之前先检查，这就是 AI 侦探。

用 AI 时，记住三条规矩



1

把资料交给 AI 前

先删掉姓名、电话、住址、密码这些私人信息。



2

相信 AI 的回答前

日期、费用这些关键信息，要找到出处。



3

把作品交给别人前

自己先试一遍，再请同学来试用。

接下来十次课，做每一件作品都用得上这三条。

今天，你学会了 AI 侦探的四招

辨	辨认	不看名字，看它是怎么做的。
懂	弄懂	AI 先从例子里学规律，再用规律处理新问题。
测	测试	先猜，只改一处，再看真实结果。
核	核对	找不到出处的话，先别信。

轮到你了：你想用 AI 做个什么小工具？

先看一个例子。想清楚下面四件事，想法就具体了。

给谁用	第一次来参观展览的同学
做什么	介绍展品，回答他们的问题
要给 AI 什么	准确的展品资料
怎样检查	请同学来提问，一句一句核对回答

还可以做这些

- 社团物品整理提示器
- 校园植物识别卡
- 兴趣知识问答助手
- 错题分类小帮手

题目随你定，但要说清楚：给谁用，做什么。

最后，写下你今天的收获

自己写 · 4 分钟

1. **你还想尝试哪项 AI 能力？为什么？** 可以选今天视频里的
2. **选一个例子，说明输入、处理和输出。** 给它什么、它怎么做、得到什么
3. **怎样核实示例回答中的“ 50 元材料费”？** 去哪里找出处？
4. **你想给谁做什么工具？准备怎样检查？** 可以接着刚才的例子想

答案没有标准写法，写你自己的想法和理由。

下一课：教 AI 认出你带来的物品

就像今天的数字识别，只是这一次，例子由你们自己拍。



胶棒



橡皮



空背景

请准备两类小物品

干净、轻便、好拍照。

比如胶棒和橡皮，每类最好有几种款式。

不拍人脸，不带证件或写有私人信息的东西。

空背景：什么都不放，让 AI 也学会“这里没东西”。

课后任务：找一个你常用的 AI 功能，记下：你给了它什么？它给了你什么？哪句话需要核实？

资料来源

演示来源与延伸阅读

OpenAI GPT-6 交互式工具 ↗	2026.10.07
OpenAI GPT-6 Astra 软件操作 ↗	2026.09.03
Kimi K3 可交互作品 ↗	2026.07
SeedRealtime 音视频交流 ↗	2026.08.05
Seedance 2.5 视听生成 ↗	2026.07.31
Qwen3.8-Max 视觉与设计 ↗	2026.08.03
3Blue1Brown 神经网络科普 ↗	经典原理讲解
ONNX Model Zoo 数字识别模型 ↗	离线分类演示